SISTEMA DE ESTACIONAMENTO INTELIGENTE

Discentes: Ruan Pactrick, Leonardo Sampaio, João Pedro Moura e Marcos Antônio.
Docente: Prof. Luiz Henrique Neves Rodrigues.

AGENDA

- ESTÁ APRESENTAÇÃO PERCORRE O PROBLEMA, A SOLUÇÃO PROPOSTA, OS CRITÉRIOS DE SUCESSO, O CRONOMGRAMA E A EQUIPE.

Problema → Solução → Escopo → Critérios → Cronograma → Equipe

PROBLEMA

A ausência de automação em estacionamentos urbanos gera congestionamentos, desperdício de combustível e experiência frustrante ao condutor.

SOLUÇÃO

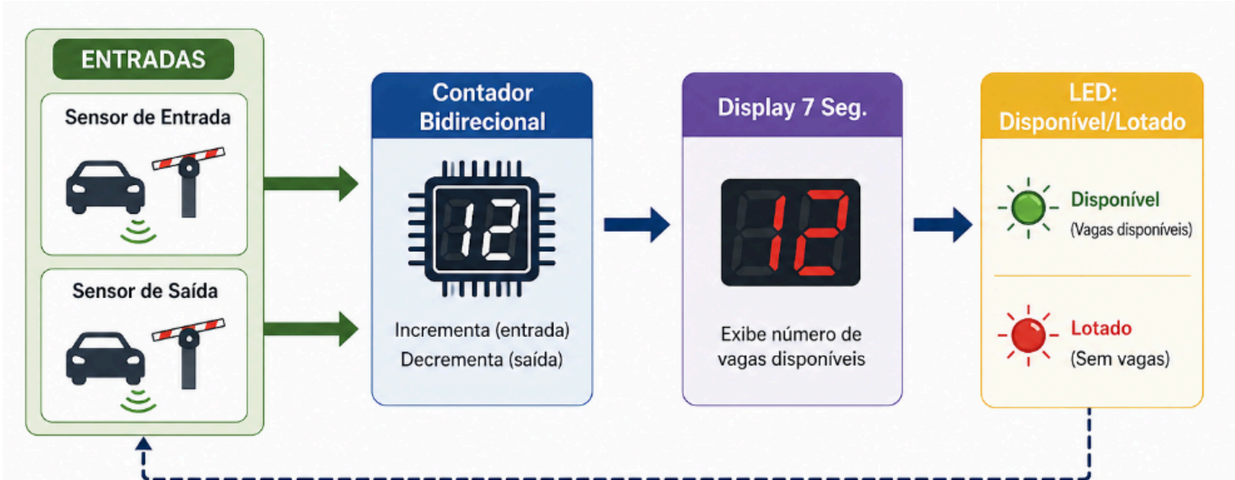
O sistema opera de forma completamente autônoma: monitora, conta e sinaliza vagas sem necessitar de intervenção humana.

1- Componentes:

- Botões (simulam sensores);
- Contador digital;
- Display 7 segmentos;
- LEDs (verde/vermelho).

2- Componentes:

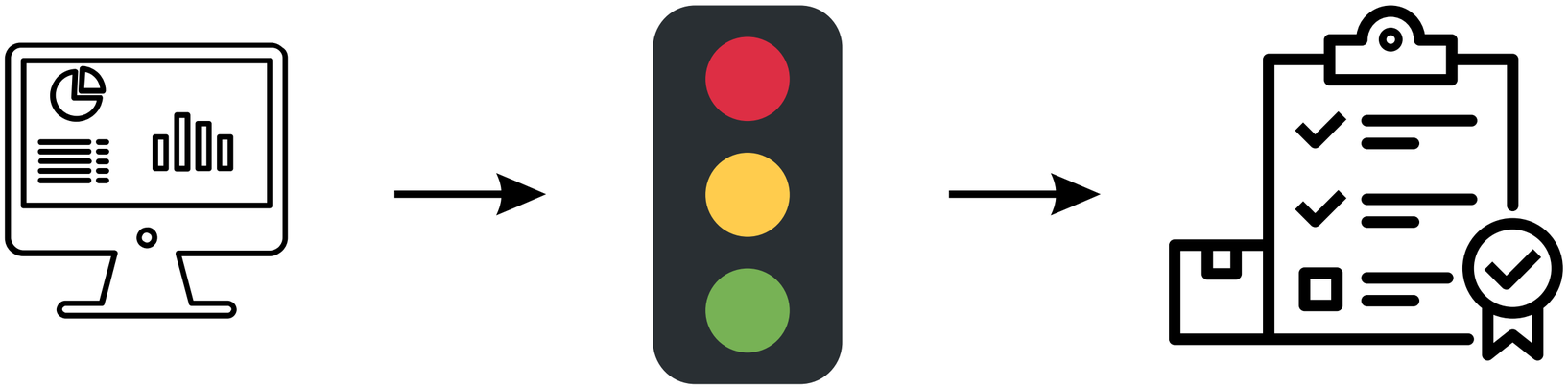
- Detectam entrada e saída de veículosContador digital;
- Processa e atualiza a contagem bidirecional;
- Exibe número de vagas disponíveis;
- Sinalizam estado: disponível ou lotado.



OBJETIVO

O objetivo principal é criar um sistema autônomo que minimize o tempo de busca por vagas e elimine a necessidade de intervenção do usuário.

- Monitoramento - Detectar entradas e saídas em tempo real;
- Sinalização - Informar disponibilidade via display e LEDs;
- Controle - Bloquear acesso automático ao atingir capacidade máxima.



ESCOPO E PREMISSAS

O protótipo abrange contagem bidirecional e sinalização visual; aplicativos e sistemas externos estão fora do escopo.

Inclui:

- Contagem bidirecional (0–9 vagas)
- Display de 7 segmentos
- LEDs de estado (disponível/lotado)
- Sensores simulados por botões
- Protótipo físico ou simulado

ESCOPO E PREMISSAS

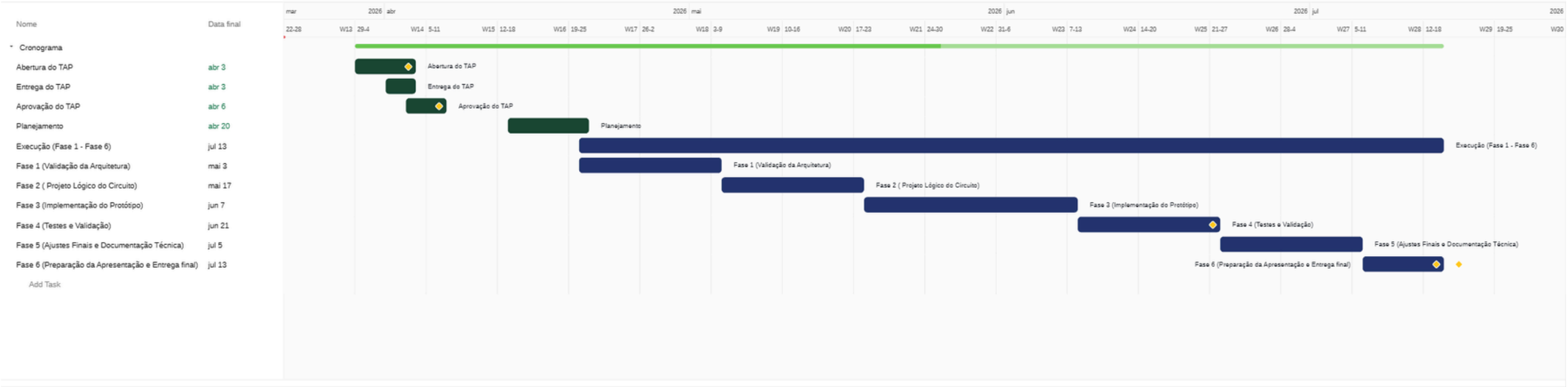
O protótipo abrange contagem bidirecional e sinalização visual; aplicativos e sistemas externos estão fora do escopo.

Não Inclui:

- Integração com aplicativos móveis;
- Comunicação com sistemas externos;
- Pagamento ou reserva automatizada;
- Câmeras de reconhecimento de placas.

CRONOGRAMA MACRO

O projeto se organiza em 7 etapas sequenciais com responsabilidades claramente distribuídas entre os membros da equipe.



CRONOGRAMA MACRO

O planejamento inicial foca na consolidação da lógica e na montagem física do protótipo.

Fase	Período	Atividade Principal
1. Requisitos	20/04 a 03/05	Definição das regras de contagem e ambiente.
2. Projeto Lógico	04/05 a 17/05	Diagramas, entradas, saídas e controle de lotação.
3. Implementação	18/05 a 07/06	Montagem do circuito e integração dos LEDs.

CRONOGRAMA MACRO

A fase final valida o sistema através de testes rigorosos e ajustes técnicos de estabilidade.

Fase	Período	Atividade Principal
4. Testes	08/06 a 21/06	Verificação do comportamento em diferentes cenários.
5. Ajustes	22/06 a 05/07	Refinamento do sistema e documentação técnica.
6. Entrega	06/07 a 13/07	Finalização dos slides e apresentação do projeto.

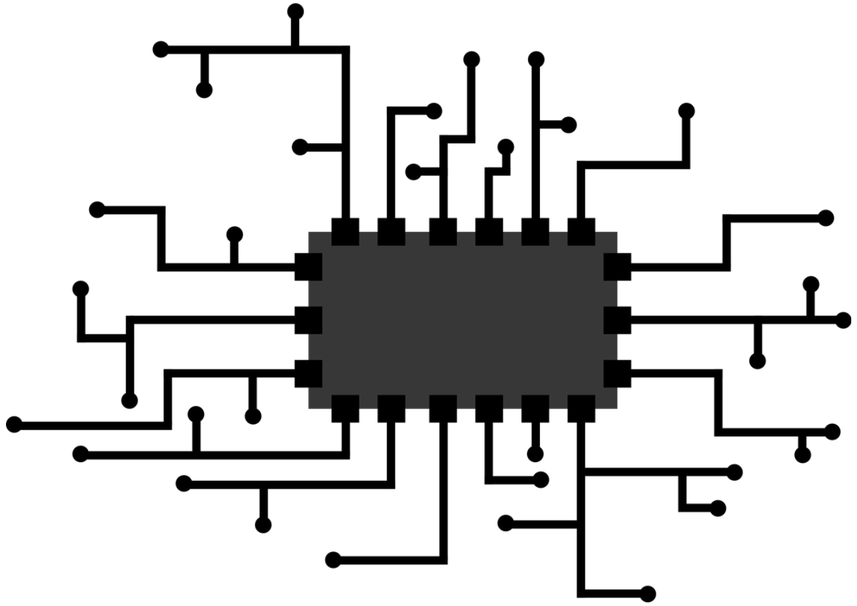
PARTES INTERESSADAS

Três grupos com papéis distintos garantem a execução, validação e disseminação do conhecimento gerado.

PARTE INTERESSADA	REPRESENTANTES	PAPEL NO PROJETO
EXECUTORES	Ruan, Leonardo, Marcos, Deyvison, João Pedro	Concepção, implementação e entrega
ORIENTAÇÃO ACADÊMICA	Prof. Luiz Henrique Neves Rodrigues	Supervisão técnica, validação e avaliação
COMUNIDADE ACADÊMICA	Estudantes e docentes da UFMA	Beneficiários indiretos; referência didática

ENCERRAMENTO

O sistema demonstra que circuitos digitais simples podem resolver problemas reais de mobilidade urbana com automação eficiente.



FIM

Obrigado pela atenção!!